

# 0.90. Un titre agrandi, en couleur

`texteGrand` (le 0.87) et `couleurTexte` ensemble : un grand JEU orange, comme l'écran titre d'un jeu.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

**On réunit deux choses déjà vues :** `texteGrand` (le 0.87), qui agrandit, et `couleurTexte` (le 0.88), qui colore.

**Ce qui est nouveau ici :** rien de plus, mais ensemble. Les lettres agrandies sont dessinées dans la **même teinte** que les lettres normales, la teinte 3 : `couleurTexte` les colore aussi.

**L'orange,** c'est `31, 16, 0` : tout le rouge, la moitié du vert, pas de bleu.

**C'est un écran titre :** un mot en grand et en couleur, au milieu. Il ne reste qu'à écrire en dessous « APPUIE SUR START ».

### Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <couleurTexte>` → [0.87.7. La fonction `couleurTexte\(\)` — la couleur des lettres](#)
- `#include <texteGrand>` → [0.86.3. La fonction `texteGrand\(\)` — un texte agrandi](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1319 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage          55 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
texte_grand_0()    195 o ← main() — ta fonction
main()             41 o ← démarrage — ta fonction
VBlank             8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage      28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank     16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces      12 o ← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase        10 o ← poser() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EcrireTexte        10 o ← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles       18 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte       14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles            848 o ← CopierTuiles — la police entière, et 9 tuiles dessinées
"APPUIE SUR START" 16 o ← texte() — un texte gravé
GRAND_TABLE_0_0_0  12 o ← poser() — une table gravée
GRAND_TABLE_0_1_1  12 o ← poser() — une table gravée
GRAND_TABLE_0_2_2  12 o ← poser() — une table gravée
GRAND_TABLE_0_3_3  12 o ← poser() — une table gravée
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EffacerCases`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser()           × 4   122 o sur place, dans texte_grand_0() + AdresseCase (10 o), GRAND_TABLE_0_0_0 (12 o),
```

```
GRAND_TABLE_0_1_1 (12 o), GRAND_TABLE_0_2_2 (12 o), GRAND_TABLE_0_3_3 (12 o)
couleurFond()    × 1    12 o sur place, dans main()
texte()          × 1    11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()          × 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
  texte_grand_0() × 1    3 o sur place, dans main()
```

## 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <couleurTexte> // choisit la couleur des lettres
#include <texteGrand>   // écrit un texte agrandi, de 1 à 20 fois
#include <texte>         // écrit un texte à l'écran
```

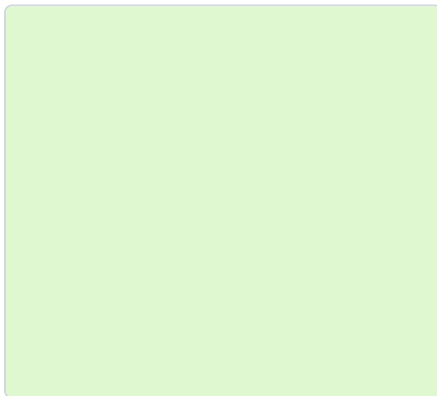
## 2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
  couleurTexte(31, 16, 0); // de l'orange : tout le rouge, la moitié du vert
  texteGrand(4, 5, "JEU", 4); // le titre, 4 fois plus grand (le 0.87)
  texte(2, 12, "APPUIE SUR START"); // en dessous, en petit : orange aussi

  while (true) {
    image();
  }
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

## 4. Ce qu'on doit voir

Un grand JEU orange au milieu de l'écran, et en dessous APPUIE SUR START.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le grand JEU est là

✓ et APPUIE SUR START

✓ en orange : 31, 16, 0 (31,16,0)

---

Ensuite : **0.90.1. L'écran titre — START, un autre écran** — chapitre 0 : Avant tout. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++